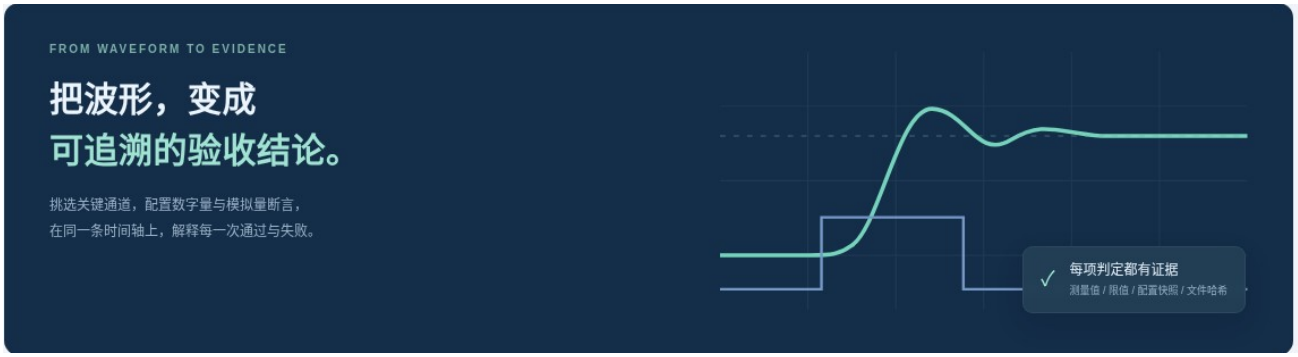
ESS / WAVETEST

把录波，变成
可复核的测试结论。

储能系统厂内测试
使用说明与案例分析



COMTRADE 解析 / 通道映射 / 数字与模拟断言 / 证据报告

307 项	23 组	512 通道
自动化检查通过	生成录波案例回归	已测规模：128 模拟 + 384 数字

版本 1.0.0 · 2026 年 10 月 11 日

工程验证版，不是认证结论

本手册和软件提供可运行的分析工具。随附阈值均为教学示例；尚未使用你们的真实厂家录波与经审核的标准条款做现场验收。

02 / FIELD GUIDE

交付导览

先跑通一个案例，再把通道与限值替换成你们的项目配置。

文件或目录	用途
ESS_WaveTest.pyz	单文件 Python 应用；中文工作台、CLI、报告均包含在内。
start.bat / start.sh	Windows / macOS、Linux 的启动入口。
examples/	23 组 CFG/DAT/JSON 案例、预期清单、最小用例。
reports/	正常、失败、数据不足报告；自测、回归与性能证据。
docs/	本手册 PDF / 可编辑 DOCX、完整 JSON 配置参考。
esswave/ + tests/ + tools/	完整源码、自动化自测、性能与重打包工具。
README.md / LICENSE.txt	快速上手、边界说明与 MIT 许可。

阅读路线

任务	对应页
第一次使用：安装、导入、界面、通道匹配	03–05
编写用例：数字、模拟、触发、JSON、标准	06–10
理解结果：正常、超调、异常数据、案例库	11–14
评估可靠性：测试证据、性能边界	15–16
厂内集成：批处理、排错、二次开发	17–19
查证标准来源与交付范围	20

软件做什么

读取离线录波并评估配置中可观测的断言；不向 PCS、BMS 或保护设备下发动作，不替代试验台的安全联锁。

03 / FIELD GUIDE

第一次运行

运行只需要 Python 标准库，不需要 pip，也不需要联网调用服务。

准备运行环境

安装 Python 3.10 或以上，并确认命令行能运行 python --version。将完整压缩包解压到本地可写目录，避免直接在压缩包预览窗口中启动。

Windows

双击 start.bat。启动脚本先尝试 py -3，再尝试 python。保留命令行窗口；它就是正在运行的本机服务。

```
python ESS_WaveTest.pyz gui
```

macOS / Linux

进入解压目录，在终端执行：

```
python3 ESS_WaveTest.pyz gui
```

也可执行 bash start.sh。默认浏览器地址是本机 http://127.0.0.1:8765；不是互联网网站。

验证第一条完整流程

进入“录波与通道”，保持演示为“正常响应”，点击“载入演示”，然后点击“运行全部断言”。结果页应显示 6 项通过。进入“结果报告”导出 HTML，离线打开即可复核与打印。

把演示改为“响应过慢”或“采样间隙”再运行。前者应出现失败；后者应出现数据不足。这些是故意设置的反例。

端口与退出

```
python ESS_WaveTest.pyz gui --port 8766
# 结束服务：在启动它的终端按 Ctrl+C
```

验证环境说明

实际执行环境为 Linux / Python 3.13.5。已提供 Windows 与 macOS 启动方式，但未在对应系统实机验证；本交付不是免 Python 的原生 EXE。

04 / FIELD GUIDE

中文工作台

一条流程：导入录波 → 匹配通道 → 配置断言 → 查看证据。



图 1 实际工作台界面。截图由离线界面与核心联动测试产生，非设计效果图。

导入时同时选择 CFG 与 DAT；通道浏览区按名称、编号或单位搜索。点击预览核对信号；图中抽稀只影响显示，断言仍使用全量采样。

“用例与断言”支持通道映射、六类可视化断言、JSON 导入与保存；复杂参数以完整 JSON 为准。“结果报告”展示测量值、限值、判定及原始证据。

05 / FIELD GUIDE

先把通道选对

用业务别名隔离不同厂家命名，但不允许软件猜测关键通道。

选择器	示例	约束
精确名称 name	有功功率	只接受唯一匹配。
备选名称 names	["P 反馈", "有功功率"]	所有候选中仍只能匹配一条。
编号 index	3	本类型内从 1 起；不是总通道位置。
通配符 pattern	PCS1_*P*	fnmatch 风格；不是正则表达式。

每个别名必须声明 analog 或 digital。零匹配、多匹配、类型不符都返回 ERROR。不要用含糊的“*功率*”把有功、无功和目标值混为一条。

工程量转换顺序

```
CFG 工程值 = a × 原始采样值 + b
目标侧工程值 = CFG 工程值 × 显式一次/二次变比
最终值 = 目标侧工程值 × scale + offset
```

side 默认 native，不自动换算。选择 primary / secondary 时按 CFG 的记录侧别和变比换算。1991 格式缺少侧别元数据，本版只允许 native。模拟通道的 skew 按微秒加入各自时间轴。

显式单位换算示例：W → kW

```
"power": {
  "kind": "analog", "name": "P 反馈",
  "unit": "W", "scale": 0.001, "output_unit": "kW"
}
```

unit 用于核对 CFG 原始单位；output_unit 是转换后单位。改变 output_unit 必须显式写 scale，软件不会自行判断量纲或猜测换算。所有阈值使用转换后的工程单位。

上线前的人工核对

至少确认一次有功功率正负方向、通道侧别、CT/PT 比例与单位。数字量的 0/1 有效电平在断言里声明，不支持用模拟 scale 隐式反相。

06 / FIELD GUIDE

数字量：变位、脉冲与保持

先确定有效电平与时间基准，再讨论次数、宽度和时延。

断言	关注内容	关键参数
digital_edge	是否出现指定方向的变位；次数和每次时延。	edge / count / latency_min_s / latency_max_s
digital_pulse	完整有效脉冲的数量与宽度；可高有效或低有效。	active / count / min_width_s / max_width_s
digital_hold	整个窗口内保持 0 或 1；默认逐点检查。	value / debounce_s

例：1 个高有效脉冲，30–80 ms

```
{
  "id": "DO2", "type": "digital_pulse",
  "channel": "close_pulse", "window": [0, 0.5],
  "trigger": {"type": "time", "at": 0.2},
  "active": 1, "count": 1,
  "min_width_s": 0.03, "max_width_s": 0.08,
  "debounce_s": 0.002
}
```

去抖不是免费预处理

debounce_s 默认 0。设置后，原始前沿只有在后续维持新状态达到指定时间时才被确认；报告仍使用原始前沿时刻，不把去抖等待计入设备时延。

保持断言默认能抓到单采样点告警。显式去抖会允许忽略短暂变位，等于改变了“保持不变”的验收含义。窗口末端还没观察够去抖时间时，不会静默判为通过。

完整脉冲与时间保护带

必须看见前沿和后沿。窗口开始已有效但无可用前沿，或结束仍未复位，均为 INCONCLUSIVE。guard_band_s 可在时间限值附近设置人工复核带；它不是自动计算的计量不确定度。

采样分辨率必须被尊重

1 ms 采样并不证明真实边沿就在某个采样时刻。限值接近采样间隔时，应提高采样率、审核时钟及延迟链路，并约定判定保护带。

07 / FIELD GUIDE

模拟量：把指标口径说清楚

响应时间、上升时间和调节时间不是同一项指标。

对功率、直流量或设备导出的 RMS / 幅值反馈做阶跃分析；不要把瞬时交流正弦直接当作功率阶跃反馈。B 是基线均值，T 是目标，A=T−B；D 是明确选择的归一化分母。

指标	本版定义
超调量	100 × max(0, max(sign(A) × (y−T))) / D，正负阶跃统一处理。
动作延迟 latency	触发 → 首次低阈值穿越，默认 10%。
响应时间 response	触发 → 首次高阈值穿越，默认 90%。
上升/下降时间 rise	高阈值穿越时刻 − 低阈值穿越时刻。
调节时间 settling	最后一次带外采样后的首个带内采样；随后一直在带内至窗口末端，且满足最短观察时长。
稳态误差	100 × |末端稳态窗口时间加权均值 − T| / D。
稳态峰峰值	稳态窗口最大值 − 最小值，使用最终工程单位。

D 可选阶跃幅值绝对值、额定值或目标绝对值。目标为 0 时不能用 target 归一化；零幅阶跃没有可定义的阶跃响应。目标通道可替代固定目标，但目标窗口必须完整且足够稳定。

范围与窗口 RMS

analog_range 检查窗口极值；analog_rms 对分段线性重构信号的平方做精确积分，不是简单采样均方根，也不是滑动 RMS 或 PLL 同步测量。

$$RMS = \sqrt{\Sigma[\Delta t \times (y0^2 + y0 \times y1 + y1^2) / 3] / \text{窗口时长}}$$

教学正弦以 1 kHz 采样、50 Hz、理想有效值 220 V 生成；本版线性重构约得 218.2 V。差异体现测量约定，不应伪装成任意电能质量标准算法。已有 RMS 通道通常应使用 range / step。

08 / FIELD GUIDE

触发、窗口与数据质量

不知道是否真正执行试验，不等于设备试验失败。

两套时间坐标

全部配置时间单位为秒。触发器的 search 是相对录波起点的绝对时间；断言 window、baseline_window、target_window 则相对该断言的触发时刻。

```
触发命令在录波 0.2 s
window = [0, 1.5]      → 分析录波 0.2–1.7 s
baseline = [-0.15,-0.01] → 取录波 0.05–0.19 s
```

未写 trigger 时以 time.at=0 为起点，不自动读取 CFG 的 trigger 字段。需要使用 CFG 触发时刻时，把 inspect 输出的 trigger_s 显式填入。支持固定时间、指定次数字变位与模拟阈值穿越触发。

状态	含义	是否放行
PASS	所选证据完整，全部已配置限值满足。	仅表示本套配置通过。
FAIL	可可靠测量，且至少一项断言不满足。	不放行。
INCONCLUSIVE	缺触发、缺采样、缺失值、窗口截断或需复核。	不自动放行。
ERROR	配置、通道、解析或执行错误。	先修正输入或配置。

汇总优先级：ERROR > FAIL > INCONCLUSIVE > PASS。各项原因仍保留在报告，不会被汇总结果覆盖。

不悄悄“修好”坏数据

窗口必须完整覆盖；选中窗口含缺失值或疑似采样间隙时不判通过。时间戳全不可用时可按声明采样率重建并告警；部分缺失、时间倒退、重复时间、样本序号不连续则拒绝解析。

间隙检测依赖采样率或时间差中位数，是保守启发式。它不是硬件丢点检测器；不规则事件采样应结合 max_gap_s 与项目时间基准人工审核。

09 / FIELD GUIDE

一个完整的最小用例

保存为 UTF-8 JSON；完整字段说明见同目录 CONFIG_REFERENCE.md。

```
{
  "schema_version": 1,
  "name": "教学: 100 kW 功率阶跃",
  "channels": {
    "cmd": {"kind": "digital", "name": "启动命令"},
    "power": {"kind": "analog", "name": "有功功率", "unit": "kW"}
  },
  "tests": [{
    "id": "P01", "type": "analog_step", "channel": "power",
    "trigger": {
      "type": "digital_edge", "channel": "cmd",
      "edge": "rising", "search": [0, 1]
    },
    "window": [0, 1.5],
    "baseline_window": [-0.15, -0.01],
    "target": 100,
    "normalization": "rated", "rated": 100,
    "steady_last_s": 0.25,
    "settle_band_pct": 2, "settle_hold_s": 0.1,
    "limits": {
      "overshoot_pct_max": 5,
      "response_s_max": 0.4,
      "steady_error_pct_max": 1
    }
  }]
}
```

运行这个用例时选择 examples/01_pass_binary.cfg。完整文件已提供为 examples/manual_minimal_case.json。

限值只是教学示例

5%、0.4 s 和 1% 并非本手册引用的国家标准限值。未列入 limits 的指标只展示，不参与限值判定。JSON 不支持注释；未知字段会报错，而不是被悄悄忽略。

10 / FIELD GUIDE

标准如何进入验收规则

标准、测量算法和用例配置必须分别审核，不能只写一个“符合国标”。

IEC 61850 系列涵盖电力自动化互操作、信息模型、SCL、通信服务与协议。它不能直接作为所有储能超调量、响应时间的统一限值来源。[1]

标准及版次	公开目录中的名称 / 用途定位
IEC 60255-24:2013 [2]	电力系统暂态数据交换格式 COMTRADE；解决录波数据交换，不是本工具的全部验收限值。
GB/T 34120-2023 [3]	电化学储能系统储能变流器技术要求；针对 PCS 技术要求核对适用条款。
GB/T 34133-2023 [4]	储能变流器检测技术规程；核对 PCS 检测方法与试验条件。
GB/T 36547-2024 [5]	电化学储能电站接入电网技术规定；区分电站接入层级与单机厂内试验。
GB/T 36548-2024 [6]	电化学储能电站接入电网测试规程；核对接入电网测试的适用对象与方法。

上列四项 GB/T 在官方公开目录查询时显示现行，检索日期 2026-10-11。本次核实的是目录信息，未逐条核实或内置标准全文中的验收阈值。[3–6]

建议的审核链

先确定对象是 PCS 单机、储能单元还是整站，再确定运行模式与试验条件；随后从合法标准文本或项目技术协议中确认条款、限值、测量方法、归一化分母、时间窗与不确定度处理。最终由负责人审核 JSON 并冻结版本。

```
"standard": {
  "reference": "项目技术协议 / 已核对的标准版次",
  "clause": "经核实的条款号", "reviewed": true,
  "reviewer": "项目审核人", "note": "对象、工况及测量约定"
}
```

reviewed=true 只记录用户的审核声明，不代表软件已经读过条款，也不是认证、电子签名或法规适用性判断。单项断言可记录自己的依据。

11 / FIELD GUIDE

案例 A：正常功率阶跃

文件：01_pass_binary.cfg / 结论：PASS，6 项断言通过。

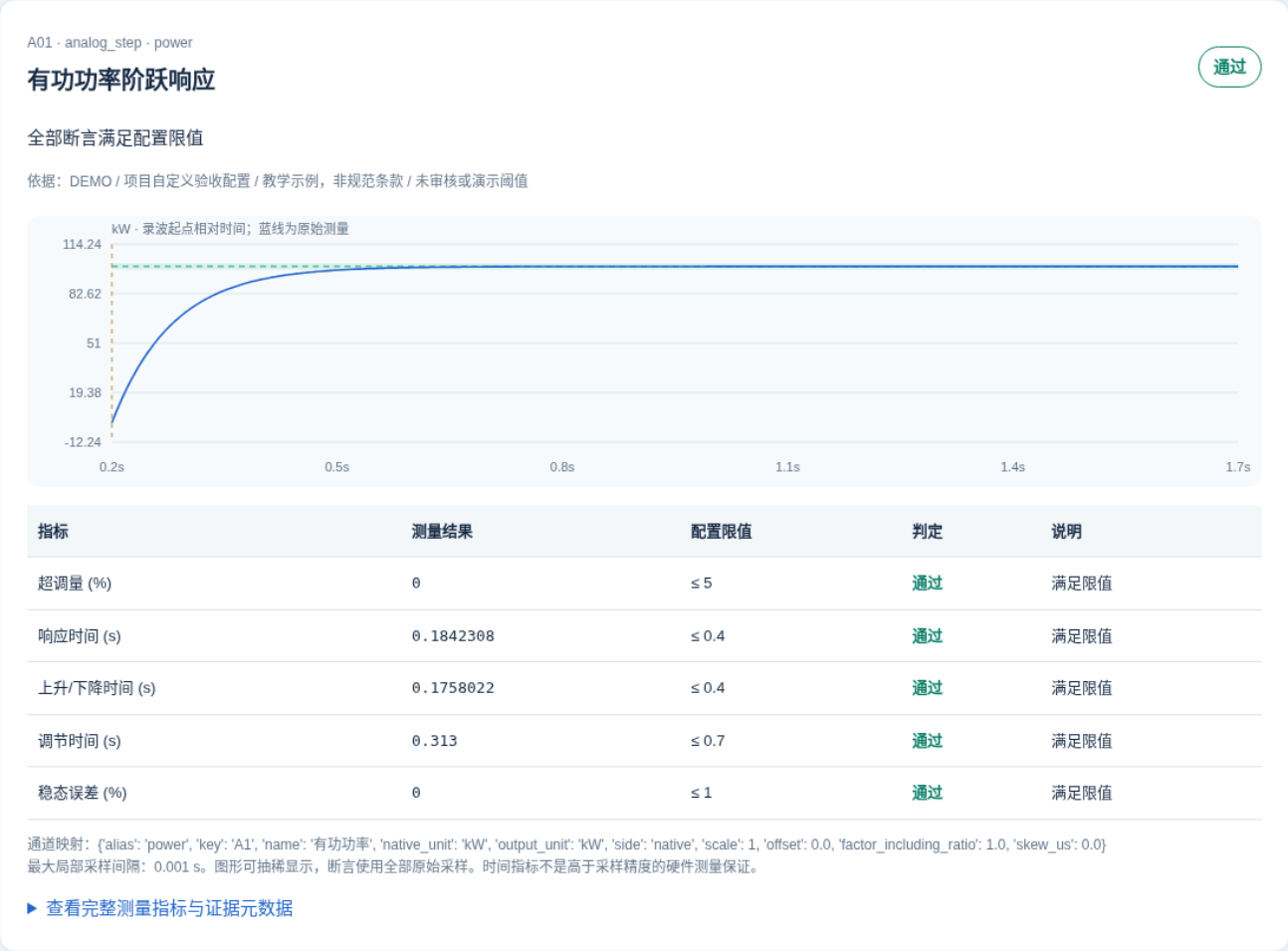


图 2 单文件应用实际导出的功率阶跃报告。绿线为目标，浅色带为调节带。

其他检查	实际测量	教学限值
运行反馈变位	1 次；时延 41 ms	1 次；10–100 ms
合闸脉冲	1 次；宽度 51 ms	1 次；30–80 ms
故障告警保持	违规采样点 0	保持 0
直流母线电压	698–702 V	680–720 V
交流窗口 RMS	218.196 V	215–225 V

目标为 100 kW，额定归一化分母为 100 kW。报告的响应时间约 184.23 ms，上升时间约 175.80 ms，调节时间为 313 ms。量化后的稳态误差为 0，不代表真实设备或测量系统没有误差。

数字时刻按实际离散采样计算：此文件的反馈与脉宽测得 41 ms、51 ms，而不是把生成器中的名义时刻直接当成测量答案。

12 / FIELD GUIDE

案例 B：稳态很好，仍然失败

文件：06_overshoot.cfg / 结论：FAIL，超调项越限。



指标	测量结果	配置限值	判定	说明
超调量 (%)	18.90021	≤ 5	失败	超出限值
响应时间 (s)	0.1839218	≤ 0.4	通过	满足限值
上升/下降时间 (s)	0.1754914	≤ 0.4	通过	满足限值
调节时间 (s)	0.463	≤ 0.7	通过	满足限值
稳态误差 (%)	4.101562e-06	≤ 1	通过	满足限值

通道映射：{'alias': 'power', 'key': 'A1', 'name': '有功功率', 'native_unit': 'kW', 'output_unit': 'kW', 'side': 'native', 'scale': 1, 'offset': 0.0, 'factor_including_ratio': 1.0, 'skew_us': 0.0}
最大局部采样间隔：0.001 s。图形可抽稀显示，断言使用全部原始采样。时间指标不是高于采样精度的硬件测量保证。

▶ 查看完整测量指标与证据元数据

图 3 真实失败报告：快速到达目标并不代表全过程满足要求。

峰值为 118.9002 kW，超调量约 18.9002%，超过教学上限 5%；响应时间约 183.92 ms、调节时间 463 ms 均满足配置要求。末端稳态误差接近零，不能抵消超调失败。

另一种反例：响应过慢

05_slow_response.cfg 中，响应时间为 1.1515 s，超过 0.4 s 上限。即使曲线方向正确、没有明显过冲，也不能只靠“最后看起来接近目标”判通过。实际各项测量与失败原因保存在对应回归报告中。

复核方式

先核对触发和工程单位，再看各指标的定义、实际值与限值。不要根据单张缩放后的曲线凭视觉替代断言。

13 / FIELD GUIDE

案例 C：故障与证据不足分开

一个 FAIL 表示已观测到不合格；一个 INCONCLUSIVE 表示尚不能可靠判定。

案例	预期	分析与行动
08 宽脉冲	FAIL	完整脉冲可观测，宽度超限。复核脉宽窗口和电平定义。
09 告警毛刺	FAIL	默认不去抖的保持断言抓到短暂告警；不要为了通过而事后添加去抖。
10 缺少触发	INCONCLUSIVE	没有找到试验激励。检查命令通道、搜索窗、录波起止点及试验是否执行。
11 模拟缺失值	INCONCLUSIVE	选中功率窗口存在缺失值；受影响断言不放行，其他完整通道仍独立分析。
12 采样间隙	INCONCLUSIVE	本例触发搜索与分析窗口受间隙影响，6 项均不放行。核查时钟与采样链路。
16 未结束脉冲	INCONCLUSIVE	没有后沿，不能把残余片段算作一个完整脉冲；延长录波窗口。
17 从不响应	FAIL	已有可靠触发且观察时间足够，反馈仍未到阈值；不是“因为没有指标就跳过”。
21 缺少反馈边沿	FAIL	试验触发存在，但要求的反馈变位次数不满足。

三条现场处理规则

先修正 ERROR，再处理 FAIL 与 INCONCLUSIVE 的原因。不要把缺失通道自动映射为相近名字，也不要裁剪窗口后伪装成完整观察。

保持原始录波不变，把改动后的用例另存版本；复测报告中保留配置哈希。对边沿刚好压限、波形已在触发前动作等情况保留人工复核结论。

JUnit 将 INCONCLUSIVE 写成 error，而不是 skipped，避免持续集成平台把数据不足当作成功跳过。

14 / FIELD GUIDE

23 组可重复的案例库

每组均有 CFG、DAT、JSON；清单记录“正确的预期结论”，不是要求所有文件都 PASS。

编号	测试意图	预期
01–04	正常响应；四种 DAT 格式	PASS
05	响应过慢	FAIL
06	明显超调	FAIL
07	稳态偏差	FAIL
08	脉冲过宽	FAIL
09	告警短暂变位	FAIL
10	命令触发缺失	INCONCLUSIVE
11	模拟量缺失标记	INCONCLUSIVE
12	时间轴采样间隙	INCONCLUSIVE
13	负向阶跃	PASS
14	零目标阶跃	PASS
15	接点抖动与显式去抖	PASS
16	脉冲窗口截断	INCONCLUSIVE
17	触发后从不响应	FAIL
18	持续振荡	FAIL
19	小幅测量噪声	PASS
20	中文 GB18030 / GBK 兼容录波	PASS
21	反馈边沿缺失	FAIL
22	128 模拟 + 384 数字通道	PASS
23	不可用时间戳按采样率重建	PASS

生成命令：python ESS_WaveTest.pyz generate --out generated_examples。重跑清单：python ESS_WaveTest.pyz batch --manifest examples/manifest.json --out regression_results。

15 / FIELD GUIDE

验证做到了哪里

有限的、可复现的工程证据；不是“所有厂家、所有工况绝对可靠”的证明。

证据	本次结果	范围
标准库自动化测试	307 / 307 通过	解析、算法、随机场景、CLI、报告、真实回环 HTTP。
生成案例回归	23 / 23 符合预期	包含 PASS、FAIL 与 INCONCLUSIVE；已计入上述测试集。
分支模式覆盖率	综合 93%	coverage 统计语句与分支的综合结果，不是 100% 分支覆盖。
隔离浏览器联动	11 / 11 通过	Chromium 内实际页面、可视化编辑、核心执行、文件输入、导出内容、窄屏。
最终单文件冒烟	5 / 5 通过	新进程启动 pyz、静态资源、真实 HTTP 执行与导出。

避免只让生成器“证明自己”

解析测试还使用手写字节向量与固定格式样本；阶跃算法对照 40 个固定随机种子的一阶系统解析公式，并做仿射变换等价性检查。数字脉冲另含 40 个固定种子的正反例。不是仅把同一段生成代码的输出再读回来。

边界测试覆盖负阶跃、零目标、采样缺失、分段采样率、比例与侧别、skew、短脉冲、末端去抖、畸形配置、CSV 公式文本、路径和接口输入等。测试日志保留了逐项结果。

尚未完成的验证

没有用户现场录波，没有独立商业录波解析器的差分验证，也没有完整 COMTRADE 标准一致性认证。Windows / macOS 没有实机测试。

受本环境受管浏览器策略限制，浏览器检查通过离线页面和核心测试适配层执行；真实 HTTP 接口另外测试。浏览器直接导航 localhost 与操作系统级下载行为未在此环境验证。没有绕过或修改管理策略。

证据文件：reports/selftest_results.json、selftest_log.txt、coverage.txt、browser_results.json、release_smoke.json、regression/summary.json。

16 / FIELD GUIDE

规模与性能

处理了全部 512 个通道，不等于同时执行了 512 项验收断言。

测量项目	本次单次实测
运行环境	Linux / Python 3.13.5；独立新进程。
记录规模	128 模拟 + 384 数字；20,001 采样点；约 20 s。
总通道值	10,240,512 个；DAT 约 6.24 MB。
完整解析时间	1.678 s，含读取与工程值转换。
断言执行时间	0.0257 s，仅计六项教学断言。
进程峰值 RSS	约 128.1 MiB，Linux VmHWM 口径。
断言结论	6 项 PASS。

这是当前环境的单次测量，不是各类工控机的吞吐保证，也不是长时间压力稳定性证明。完整原始测量和口径见 reports/benchmark.json。

本版资源限制

入口 / 资源	上限
浏览器上传请求整体	128 MiB
命令行 DAT / CFG	512 MiB / 8 MiB
总通道数	4096
解码数组预算	默认 512 MiB；不等于整个进程内存硬上限。

大文件的使用方式

优先使用 CLI，按文件分批计算并检查退出码。GUI 单用户串行执行，上传和报告都可能占用额外内存；关闭不用的标签页，保留足够内存余量。

```
python tools/benchmark.py --samples 20001
```

示例 22 的 512 通道录波为 2,001 点；性能脚本会另行生成 20,001 点记录，不要把二者规模混淆。

17 / FIELD GUIDE

批处理与产线集成

同一套 JSON 可以用于 GUI、命令行和 Python 调用。

单文件与目录批处理

```
python ESS_WaveTest.pyz inspect examples/01_pass_binary.cfg

python ESS_WaveTest.pyz run \
  --cfg examples/01_pass_binary.cfg \
  --case examples/01_pass_binary.json --out my_results

python ESS_WaveTest.pyz batch --directory recordings \
  --case my_case.json --out batch_results
```

上例换行符为 shell 写法；Windows 命令行可把每条命令写成一整行。未显式写 --dat 时，程序查找同名 DAT。批处理每份录波独立分析，不自动合并或跨文件同步。

退出码	含义
0	PASS；但预期清单回归模式表示全部分类符合预期。
1	FAIL；至少一个可靠断言不满足。
2	ERROR；输入、配置或执行错误。
3	INCONCLUSIVE；观察或数据不足，不能放行。

四种结果，不只一个灯

HTML：自包含人读报告及曲线，可离线查看与打印。JSON：完整配置、证据、指标与元数据。CSV：便于汇总统计。JUnit：用于流水线报告，数据不足记为 error。

报告保存 CFG、DAT 和配置 SHA-256、实际映射、窗口、测量值及阈值。原始录波不改写；哈希支持一致性核对，但不是数字签名。

回归模式与验收模式不能混用

全部清单项均带 expected 时，batch --manifest 比较的是“实际结论是否等于预期”。故意制造的超调文件被判 FAIL 才算回归正确；这不代表设备合格。目录批处理则按验收结论汇总。

18 / FIELD GUIDE

部署与常见问题

保留原始数据；出错先定位原因，而不是放宽限值。

现象	处理步骤
双击后窗口关闭	在解压目录手动运行 python ESS_WaveTest.pyz gui，阅读报错；核对 Python 版本和当前目录。
端口已占用	更换 --port 8766；不要为了访问方便绑定公网地址。
没有匹配或匹配多条通道	在通道浏览区核对类型、精确名称、编号与单位；缩小通配符范围。
提示单位不匹配	确认 CFG 原单位；需要换算时显式写 scale 和 output_unit，再审核限值单位。
窗口超出录波范围	延长录波前后留量，或按真实试验设计重写窗口；不要自动裁剪后放行。
脉冲一直数据不足	确保观察到完整两沿；检查 active、触发、窗口边界与去抖观察时长。
应有响应但阈值时间未知	检查是否在触发前已动作、目标幅值是否为零，以及观察时长是否足够。
文件不支持或内存不足	确认是受支持 CFG/DAT；大记录改用 CLI 分批。CFF 和厂家私有扩展不直接支持。

本机服务安全

服务只绑定 127.0.0.1，检查 Host、Origin 与随机会话令牌；没有公网账户系统，不应放到反向代理或局域网共享服务后面。上传保存在临时目录，正常退出会清理。异常崩溃后的临时残留应按厂内数据制度处理。

报告会转义不可信文本，CSV 对潜在公式文本做防护；但导出文件本身仍可能包含设备名称、信号名等敏感信息，应按项目权限归档。

测试与现场安全分离

软件不控制设备、不操作保护定值，不建立带电试验安全条件。实际通电、并网及故障注入必须遵守既有试验台联锁和现场作业制度。

19 / FIELD GUIDE

扩展与正式上线

先冻结一套可信的判定基线，再把更多工况加入回归库。

模块	职责
comtrade.py	严格解析、时间轴、缩放、质量检查。
engine.py	配置校验、业务通道映射、触发、六类断言与证据。
report.py	HTML / JSON / CSV / JUnit 导出。
server.py + static/	本机 HTTP 服务与中文界面。
generate.py / tests/	教学录波和可复现的边界、随机、解析公式测试。

Python 接口

```
import json
from esswave.comtrade import load
from esswave.engine import run
from esswave.report import export

record = load("sample.cfg", "sample.dat")
with open("case.json", encoding="utf-8-sig") as f:
    result = run(record, json.load(f))
export(result, "results")
```

新增断言时，同步修改允许字段、配置校验、计算分支和测试；不要把任意 Python 表达式引入 JSON。修改后先运行 run_selftests.py，再用 tools/build_zipapp.py 重建单文件应用。

建议的现场验收闸口

第一步：从真实厂家录波中整理人工标注的通过、失败、边界与坏数据样本。第二步：由测试负责人对齐通道表、算法口径与实际标准条款。第三步：在目标 Windows / 工控机上实测导入、报告与批处理。第四步：复核误报和漏报后冻结软件哈希、用例版本与审批记录。

这四步是建议的后续验收，不是已经完成的现场验证。厂家的私有格式、复杂交流分析或通信一致性检查，需要新增受审查的适配器或算法模块。

20 / FIELD GUIDE

标准来源与交付边界

官方目录用于核查版次与对象；具体阈值仍以合法标准正文和项目审核为准。

[1] IEC 61850 官方概览

数据模型、SCL、通信服务与互操作。

[2] IEC 60255-24:2013

电力系统 COMTRADE 暂态数据交换格式。

[3] GB/T 34120-2023

电化学储能系统储能变流器技术要求；2024-07-01 实施。

[4] GB/T 34133-2023

储能变流器检测技术规程；2024-07-01 实施。

[5] GB/T 36547-2024

电化学储能电站接入电网技术规定；2024-12-01 实施。

[6] GB/T 36548-2024

电化学储能电站接入电网测试规程；2025-01-01 实施。

检索日期：2026-10-11。条目可点击进入 IEC 或国家标准全文公开系统的官方页面。

本版不包含

CFF、厂家私有格式完整兼容；GOOSE/SV 报文与 SCL 验证；谐波、频率、序分量与三相功率重建；跨录波同步；在线采集与设备控制；多人权限、电子签章与一键并网认证。

也不自动校验 ADC 饱和、CT/PT 接线错误、厂家元数据真实性、采样前滤波延迟和绝对时钟精度。解析成功不等于测量链路正确。

可复核，比只显示“通过”更重要

把原始录波、用例、软件版本和测量证据一起归档。对不充分的证据给出明确的“不确定”，比无依据地宣布合格更有价值。